ANALISI 2

Calcolo differenziale in più variabili

Derivate parziali e gradiente, differenziabilità e piano tangente, derivate direzionali e formula del gradiente, regola della catena, derivate seconde e formula di Taylor al secondo ordine.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Derivate parziali e gradiente

DERIVATA PARZIALE

$f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, (x_0, y_0) interno ad A. La derivata parziale di f rispetto a x in (x_0, y_0) è

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + t,\ y_0) - f(x_0, y_0)}{t},$$

se il limite esiste finito; la derivata parziale rispetto a y si definisce allo stesso modo, con l'incremento sulla seconda variabile. Si scrive anche $f_x(x_0, y_0)$ e $f_y(x_0, y_0)$. Se entrambe esistono, f si dice derivabile in (x_0, y_0). Nel rapporto incrementale di f_x la variabile y resta ferma al valore y_0, quindi nel calcolo si deriva rispetto a x trattando y come una costante, con le regole di derivazione di una variabile.

ESEMPIO

$f(x, y) = x^2 y^3 + \sin x$. Derivando rispetto a x con y costante si ottiene $f_x = 2xy^3 + \cos x$; derivando rispetto a y con x costante si ottiene $f_y = 3x^2 y^2$, perché $\sin x$ è costante rispetto a y e la sua derivata è nulla.

GRADIENTE

Se f è derivabile in (x_0, y_0), il gradiente di f in (x_0, y_0) è il vettore delle derivate parziali

$$\nabla f(x_0, y_0) = \big(f_x(x_0, y_0),\ f_y(x_0, y_0)\big).$$

Per una funzione di n variabili il gradiente ha n componenti. Il gradiente compare nel differenziale, nella formula della derivata direzionale e nella ricerca dei punti critici, perciò quasi ogni esercizio di questo capitolo inizia con il suo calcolo. Per $f(x, y) = x^2 y^3 + \sin x$ si ha $\nabla f(x, y) = (2xy^3 + \cos x,\ 3x^2 y^2)$.

Differenziabilità

FUNZIONE DIFFERENZIABILE

$f : A \to \mathbb{R}$, (x_0, y_0) interno ad A. f è differenziabile in (x_0, y_0) se è derivabile in (x_0, y_0) e

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(x_0+h,\, y_0+k) - f(x_0,y_0) - f_x(x_0,y_0)\,h - f_y(x_0,y_0)\,k}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0.$$

L'applicazione lineare $(h,k) \mapsto f_x(x_0,y_0)\,h + f_y(x_0,y_0)\,k$ si chiama differenziale di f in (x_0,y_0). La condizione dice che l'incremento di f è approssimato da una funzione lineare degli incrementi h e k, con un errore che è $o\big(\sqrt{h^2+k^2}\big)$:

$$f(x_0+h,\, y_0+k) = f(x_0,y_0) + f_x\,h + f_y\,k + o\Big(\sqrt{h^2+k^2}\Big)\,.$$

Negli esercizi la differenziabilità in un punto si verifica calcolando prima le derivate parziali con la definizione e poi questo limite.

OSSERVAZIONE

In una variabile derivabilità e differenziabilità sono equivalenti. In due variabili l'esistenza delle derivate parziali è una condizione più debole, poiché le derivate parziali controllano f soltanto lungo le due rette per (x_0,y_0) parallele agli assi, mentre il limite della differenziabilità controlla l'incremento lungo ogni modo di avvicinarsi al punto. Per questo in più variabili la nozione centrale del calcolo differenziale è la differenziabilità.

LA DIFFERENZIABILITÀ IMPLICA LA CONTINUITÀ

Se f è differenziabile in (x_0,y_0), allora f è continua in (x_0,y_0). Il teorema si usa spesso nella forma seguente: se f non è continua in un punto, allora f non è differenziabile in quel punto.

DIMOSTRAZIONE

Per la differenziabilità, per $(h,k) \to (0,0)$ si ha

$$f(x_0+h,\, y_0+k) - f(x_0,y_0) = f_x\,h + f_y\,k + o\Big(\sqrt{h^2+k^2}\Big)\,.$$

I termini $f_x h$ e $f_y k$ tendono a 0 perché prodotti di una costante per un infinitesimo; il resto tende a 0 perché rapporto fra un $o\big(\sqrt{h^2+k^2}\big)$ e 1. Quindi $f(x_0+h,\, y_0+k) \to f(x_0,y_0)$, e questa è la continuità di f in (x_0,y_0).

ATTENZIONE

L'esistenza delle derivate parziali in un punto non garantisce la continuità in quel punto. La funzione

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

è nulla sugli assi, quindi $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$ ed entrambe le derivate parziali esistono. Lungo la retta $y = x$ si ha $f(t,t) = \dfrac{t^2}{2t^2} = \dfrac{1}{2}$ per ogni $t \neq 0$, mentre lungo l'asse x la funzione è nulla, quindi il limite di f in $(0,0)$ non esiste e f non è continua nell'origine. Per il teorema precedente f non è differenziabile in $(0,0)$.

Piano tangente

PIANO TANGENTE AL GRAFICO

Se f è differenziabile in (x_0, y_0), il piano tangente al grafico di f nel punto $\big(x_0, y_0, f(x_0,y_0)\big)$ è il piano di equazione

$$z = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)\,(x - x_0) + f_y(x_0,y_0)\,(y - y_0).$$

La differenziabilità dice che la differenza fra $f(x,y)$ e la quota del piano è o della distanza di (x,y) da (x_0,y_0), quindi il piano approssima il grafico al primo ordine, come la retta tangente approssima il grafico di una funzione di una variabile. L'equazione acquista questo significato geometrico soltanto nei punti di differenziabilità.

ESEMPIO

$f(x,y) = x^2 + y^2$ in $(1,1)$. Si ha $f(1,1) = 2$, $f_x = 2x$ e $f_y = 2y$, quindi $f_x(1,1) = f_y(1,1) = 2$. Il piano tangente ha equazione

$$z = 2 + 2(x-1) + 2(y-1) = 2x + 2y - 2.$$

Le derivate parziali sono continue su tutto $\mathbb{R}^2$, perciò la differenziabilità in $(1,1)$ segue dal teorema del differenziale totale, enunciato nella sezione seguente.

Il teorema del differenziale totale

La verifica della differenziabilità con la definizione richiede un limite in due variabili; il teorema seguente fornisce una condizione sufficiente molto più rapida.

TEOREMA DEL DIFFERENZIALE TOTALE

Se le derivate parziali di f esistono in un intorno di (x_0, y_0) e sono continue in (x_0, y_0), allora f è differenziabile in (x_0, y_0). In particolare una funzione di classe $C^1(A)$, cioè con derivate parziali continue in tutto l'aperto A, è differenziabile in ogni punto di A. Con questo teorema la differenziabilità delle funzioni assegnate da una formula si riconosce dal calcolo delle derivate parziali: per $f(x, y) = e^{xy} + x^2$ si ha $f_x = y\,e^{xy} + 2x$ e $f_y = x\,e^{xy}$, continue su $\mathbb{R}^2$ perché composte di funzioni continue, quindi f è differenziabile in ogni punto. La verifica con la definizione resta necessaria nei punti in cui le derivate parziali non sono continue, tipicamente i punti di raccordo delle funzioni definite a tratti.

DIMOSTRAZIONE

L'incremento di f si spezza in due incrementi lungo le direzioni degli assi:

$$f(x_0 + h,\, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = \big[f(x_0 + h,\, y_0 + k) - f(x_0,\, y_0 + k)\big] + \big[f(x_0,\, y_0 + k) - f(x_0, y_0)\big].$$

La funzione $t \mapsto f(t,\, y_0 + k)$ è derivabile nell'intervallo di estremi x_0 e $x_0 + h$, perché in un intorno di (x_0, y_0) esiste f_x; per il teorema di Lagrange esiste quindi ξ fra x_0 e $x_0 + h$ tale che il primo incremento vale $f_x(\xi,\, y_0 + k)\,h$. Per lo stesso motivo esiste η fra y_0 e $y_0 + k$ tale che il secondo incremento vale $f_y(x_0, \eta)\,k$. Il numeratore del limite della differenziabilità diventa perciò

$$\big[f_x(\xi,\, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0)\big]h + \big[f_y(x_0, \eta) - f_y(x_0, y_0)\big]k.$$

Poiché $\dfrac{|h|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \le 1$ e $\dfrac{|k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \le 1$, il modulo del rapporto della differenziabilità è maggiorato da

$$\big|f_x(\xi,\, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0)\big| + \big|f_y(x_0, \eta) - f_y(x_0, y_0)\big|.$$

Per $(h, k) \to (0, 0)$ i punti $(\xi,\, y_0 + k)$ e (x_0, η) tendono a (x_0, y_0), quindi per la continuità di f_x e f_y in (x_0, y_0) entrambi gli addendi tendono a 0. Per il teorema del confronto il rapporto tende a 0, perciò f è differenziabile in (x_0, y_0).

TEOREMA DI LAGRANGE

Se g è continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b), esiste $c \in (a, b)$ tale che $g(b) - g(a) = g'(c)\,(b - a)$.

OSSERVAZIONE

La condizione del teorema è sufficiente e il viceversa è falso: esistono funzioni differenziabili in un punto con derivate parziali discontinue in quel punto, come $f(x,y) = (x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ prolungata con $f(0,0)=0$, che è differenziabile nell'origine con differenziale nullo. Lo schema delle implicazioni fra le nozioni di questo capitolo è quindi

$$C^1 \implies \text{differenziabile} \implies \text{continua}, \qquad \text{differenziabile} \implies \text{derivabile},$$

e nessuna delle frecce si inverte, come mostrano i controesempi di questo capitolo.

Derivate direzionali e formula del gradiente

DERIVATA DIREZIONALE

$\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ versore, cioè vettore di modulo 1. La derivata direzionale di f in (x_0, y_0) lungo $\mathbf{v}$ è

$$D_{\mathbf{v}} f(x_0,y_0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + t v_1,\, y_0 + t v_2) - f(x_0,y_0)}{t},$$

se il limite esiste finito. Misura il tasso di variazione di f lungo la retta per (x_0,y_0) di direzione $\mathbf{v}$; per $\mathbf{v} = (1,0)$ e $\mathbf{v} = (0,1)$ si ritrovano le derivate parziali f_x e f_y. Quando la direzione è assegnata con un vettore $\mathbf{w}$ di modulo qualsiasi, prima si normalizza: $\mathbf{v} = \dfrac{\mathbf{w}}{|\mathbf{w}|}$.

FORMULA DEL GRADIENTE

Se f è differenziabile in (x_0, y_0), allora per ogni versore $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ la derivata direzionale esiste e

$$D_{\mathbf{v}} f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{v} = f_x(x_0, y_0)\, v_1 + f_y(x_0, y_0)\, v_2.$$

La formula riduce il calcolo di ogni derivata direzionale a quello delle due derivate parziali. Per $f(x, y) = x^2 + y^2$ in $(1, 0)$, che è differenziabile perché di classe C^1, con $\mathbf{v} = \left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}, \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$ si ottiene $D_{\mathbf{v}} f(1, 0) = 2 \cdot \dfrac{\sqrt{2}}{2} + 0 \cdot \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$.

DIMOSTRAZIONE

Nella definizione di differenziabilità si pone $(h, k) = (tv_1,\, tv_2)$; poiché $|\mathbf{v}| = 1$, si ha $\sqrt{h^2 + k^2} = |t|$. Quindi per $t \to 0$

$$f(x_0 + tv_1,\, y_0 + tv_2) - f(x_0, y_0) = t\,(f_x v_1 + f_y v_2) + o(|t|).$$

Dividendo per t si ottiene il rapporto incrementale della derivata direzionale, pari a $f_x v_1 + f_y v_2 + \dfrac{o(|t|)}{t}$. L'ultimo addendo tende a 0 per definizione di o-piccolo, perciò il limite esiste e vale $f_x v_1 + f_y v_2$.

ATTENZIONE

Senza l'ipotesi di differenziabilità la formula del gradiente non si applica, e l'esistenza di tutte le derivate direzionali in un punto non garantisce la differenziabilità né la continuità. Per la funzione $f(x, y) = \dfrac{x^2 y}{x^4 + y^2}$, prolungata con $f(0, 0) = 0$, ogni derivata direzionale nell'origine esiste; lungo la parabola $y = x^2$ si ha però $f(t, t^2) = \dfrac{t^4}{2t^4} = \dfrac{1}{2}$ per ogni $t \neq 0$, quindi f non è continua in $(0, 0)$ e perciò non è differenziabile in $(0, 0)$.

DIREZIONE DI MASSIMA CRESCITA

f differenziabile in (x_0, y_0) con $\nabla f(x_0, y_0) \neq (0, 0)$. Per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, per ogni versore $\mathbf{v}$

$$\left|D_{\mathbf{v}} f(x_0, y_0)\right| = \left|\nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{v}\right| \leq \left|\nabla f(x_0, y_0)\right|,$$

con uguaglianza se e solo se $\mathbf{v}$ è parallelo al gradiente. Quindi la derivata direzionale è massima lungo il versore $\mathbf{v} = \dfrac{\nabla f(x_0, y_0)}{|\nabla f(x_0, y_0)|}$, dove vale $|\nabla f(x_0, y_0)|$, ed è minima lungo il versore opposto, dove vale $-|\nabla f(x_0, y_0)|$. Nelle direzioni ortogonali al gradiente la derivata direzionale è nulla; queste direzioni sono tangenti alla curva di livello di f passante per il punto, perciò il gradiente è ortogonale alle curve di livello. Il risultato risponde alla domanda tipica degli esercizi: in quale direzione f cresce più rapidamente e con quale tasso.

Regola della catena

REGOLA DELLA CATENA

Siano $x(t)$ e $y(t)$ derivabili in t_0 e sia f differenziabile in $\big(x(t_0), y(t_0)\big)$. Allora la funzione composta $F(t) = f\big(x(t), y(t)\big)$ è derivabile in t_0 e

$$F'(t_0) = f_x\big(x(t_0), y(t_0)\big)\, x'(t_0) + f_y\big(x(t_0), y(t_0)\big)\, y'(t_0),$$

cioè $F'(t_0) = \nabla f\big(x(t_0), y(t_0)\big) \cdot \big(x'(t_0), y'(t_0)\big)$. Se le variabili intermedie dipendono da due parametri, $x = x(s,t)$ e $y = y(s,t)$ con derivate parziali in (s_0, t_0), la composta $F(s,t) = f\big(x(s,t), y(s,t)\big)$ ha derivate parziali

$$\frac{\partial F}{\partial s} = f_x\,\frac{\partial x}{\partial s} + f_y\,\frac{\partial y}{\partial s}, \qquad \frac{\partial F}{\partial t} = f_x\,\frac{\partial x}{\partial t} + f_y\,\frac{\partial y}{\partial t}.$$

In ogni caso la derivata rispetto a un parametro è la somma, estesa a tutte le variabili intermedie, della derivata di f rispetto alla variabile moltiplicata per la derivata della variabile rispetto al parametro. La regola serve per derivare funzioni composte senza esplicitarle e per calcolare la variazione di f lungo una curva.

DIMOSTRAZIONE

Dimostriamo il caso di un parametro. Posto $h(\tau) = x(t_0 + \tau) - x(t_0)$ e $k(\tau) = y(t_0 + \tau) - y(t_0)$, per la differenziabilità di f si ha

$$F(t_0 + \tau) - F(t_0) = f_x\, h(\tau) + f_y\, k(\tau) + \omega\big(h(\tau), k(\tau)\big)\sqrt{h(\tau)^2 + k(\tau)^2},$$

dove $\omega(h,k) \to 0$ per $(h,k) \to (0,0)$ e $\omega(0,0) = 0$. Dividendo per τ si ottiene

$$\frac{F(t_0 + \tau) - F(t_0)}{\tau} = f_x\,\frac{h(\tau)}{\tau} + f_y\,\frac{k(\tau)}{\tau} + \omega\big(h(\tau), k(\tau)\big)\,\frac{\sqrt{h(\tau)^2 + k(\tau)^2}}{\tau}.$$

Per $\tau \to 0$ si ha $\dfrac{h(\tau)}{\tau} \to x'(t_0)$ e $\dfrac{k(\tau)}{\tau} \to y'(t_0)$ per la derivabilità di x e y; inoltre $h(\tau) \to 0$ e $k(\tau) \to 0$ per la continuità di x e y, quindi $\omega \to 0$. Il fattore $\dfrac{\sqrt{h^2 + k^2}}{|\tau|}$ tende a $\sqrt{x'(t_0)^2 + y'(t_0)^2}$, perciò è limitato, e il prodotto di una funzione limitata per un'infinitesima tende a 0. Quindi il rapporto incrementale di F tende a $f_x\, x'(t_0) + f_y\, y'(t_0)$. Il caso di due parametri segue applicando questo risultato alle restrizioni con un parametro fermo.

ESEMPIO

$f(x,y) = xy^2$ con $x(t) = t^2$ e $y(t) = 3t$. Con la regola della catena, poiché $f_x = y^2$ e $f_y = 2xy$,

$$F'(t) = y^2 \cdot 2t + 2xy \cdot 3 = 9t^2 \cdot 2t + 2 \cdot t^2 \cdot 3t \cdot 3 = 18t^3 + 18t^3 = 36t^3.$$

La verifica diretta conferma il risultato: $F(t) = t^2 \cdot 9t^2 = 9t^4$, quindi $F'(t) = 36t^3$.

Derivate seconde e matrice hessiana

DERIVATE PARZIALI SECONDE

Se f_x e f_y sono a loro volta derivabili, le loro derivate parziali sono le derivate seconde di f:

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} f_x, \qquad f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} f_x, \qquad f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} f_y, \qquad f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} f_y.$$

Nel simbolo f_{xy} si deriva prima rispetto a x e poi rispetto a y; f_{xy} e f_{yx} si chiamano derivate seconde miste. f è di classe $C^2(A)$ se tutte le derivate seconde esistono e sono continue in A. Le derivate seconde descrivono la curvatura del grafico e compaiono nella formula di Taylor e nello studio dei massimi e minimi.

TEOREMA DI SCHWARZ

Se le derivate seconde miste f_{xy} e f_{yx} esistono in un intorno di (x_0, y_0) e sono continue in (x_0, y_0), allora

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

In particolare per una funzione di classe C^2 l'ordine di derivazione non conta. Negli esercizi il teorema dimezza i calcoli, poiché delle quattro derivate seconde ne bastano tre, e negli esercizi con funzioni regolari il confronto fra f_{xy} e f_{yx} serve da controllo dei conti. La dimostrazione applica due volte il teorema di Lagrange all'incremento doppio $f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + k) + f(x_0, y_0)$ e si rimanda ai testi di riferimento.

MATRICE HESSIANA

Se f ha tutte le derivate seconde in (x_0, y_0), la matrice hessiana di f in (x_0, y_0) è

$$H_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Per il teorema di Schwarz, se f è di classe C^2 la matrice è simmetrica. La matrice hessiana raccoglie le derivate seconde come il gradiente raccoglie le prime: fornisce il termine quadratico della formula di Taylor e, nel capitolo sui massimi e minimi, classifica i punti critici attraverso il segno dei suoi autovalori.

ESEMPIO

$f(x, y) = x^3 + xy^2$. Dalle derivate prime $f_x = 3x^2 + y^2$ e $f_y = 2xy$ si ottengono $f_{xx} = 6x$, $f_{xy} = 2y$, $f_{yx} = 2y$ e $f_{yy} = 2x$, quindi

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & 2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix}.$$

Le derivate miste coincidono, in accordo con il teorema di Schwarz, poiché f è un polinomio e quindi di classe C^2.

Formula di Taylor al secondo ordine

FORMULA DI TAYLOR AL SECONDO ORDINE CON RESTO DI PEANO

Se f è di classe C^2 in un intorno di (x_0, y_0), allora per $(h, k) \to (0, 0)$

$$\begin{aligned} f(x_0 + h,\, y_0 + k) = f(x_0, y_0) &+ f_x(x_0, y_0)\, h + f_y(x_0, y_0)\, k \\ &+ \frac{1}{2}\Big(f_{xx}(x_0, y_0)\, h^2 + 2 f_{xy}(x_0, y_0)\, hk + f_{yy}(x_0, y_0)\, k^2 \Big) \\ &+ o\big(h^2 + k^2\big). \end{aligned}$$

Il polinomio nei termini $h = x - x_0$ e $k = y - y_0$ si chiama polinomio di Taylor di secondo ordine di f centrato in (x_0, y_0); il termine di primo grado è $\nabla f \cdot (h, k)$ e il termine di secondo grado è la forma quadratica associata alla matrice hessiana, con il fattore $\frac{1}{2}$. La formula si ottiene applicando la formula di Taylor di una variabile alla funzione $g(t) = f(x_0 + th,\, y_0 + tk)$, le cui derivate si calcolano con la regola della catena; per il dettaglio si rimanda ai testi di riferimento. Il polinomio approssima f vicino al punto con errore trascurabile rispetto al quadrato della distanza, e nel capitolo sui massimi e minimi il segno del termine quadratico decide la natura dei punti critici.

ESEMPIO

$f(x,y) = e^x \cos y$ in $(0,0)$. Si ha $f(0,0) = 1$ e dalle derivate $f_x = e^x \cos y$, $f_y = -e^x \sin y$, $f_{xx} = e^x \cos y$, $f_{xy} = -e^x \sin y$, $f_{yy} = -e^x \cos y$ si ottengono i valori $f_x(0,0) = 1$, $f_y(0,0) = 0$, $f_{xx}(0,0) = 1$, $f_{xy}(0,0) = 0$ e $f_{yy}(0,0) = -1$. Il polinomio di Taylor di secondo ordine è quindi

$$T_2(x,y) = 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}.$$

OSSERVAZIONE

Se f è un polinomio di grado al più 2, il polinomio di Taylor di secondo ordine centrato in un punto qualsiasi coincide con f, perché la differenza fra i due è un polinomio di grado al più 2 che è $o(h^2 + k^2)$, quindi nullo. Questo fornisce un controllo immediato dei calcoli negli esercizi con funzioni polinomiali.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Calcolo di derivate parziali e gradiente

Esercizio 1

Calcolare le derivate parziali di

$$f(x,y) = x^3 y^2 - 2xy + 5y$$

e il gradiente $\nabla f(1,2)$.

$$f_x(x,y) = 3x^2y^2 - 2y, \qquad f_y(x,y) = 2x^3 y - 2x + 5$$

$$f_x(1,2) = 3 \cdot 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 8$$

$$f_y(1,2) = 2 \cdot 1 \cdot 2 - 2 + 5 = 7$$

$$\nabla f(1,2) = (8,\,7)$$

Per calcolare f_x si deriva rispetto a x trattando y come una costante: il termine x^3y^2 ha derivata $3x^2y^2$, il termine $-2xy$ ha derivata $-2y$, e il termine $5y$ è costante rispetto a x, quindi ha derivata nulla. Per f_y i ruoli si scambiano: x^3y^2 dà $2x^3y$, $-2xy$ dà $-2x$ e $5y$ dà 5. Il gradiente in $(1,2)$ si ottiene sostituendo le coordinate del punto nelle due derivate, perciò $\nabla f(1,2) = (8,7)$.

Esercizio 2

Calcolare il gradiente di

$$f(x,y) = (x^2 + y)\,e^{xy}$$

nel punto $(1,0)$.

$$\begin{aligned} f_x(x,y) &= 2x\,e^{xy} + (x^2+y)\,y\,e^{xy} \\ &= e^{xy}\left(2x + x^2 y + y^2\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_y(x,y) &= e^{xy} + (x^2+y)\,x\,e^{xy} \\ &= e^{xy}\left(1 + x^3 + xy\right) \end{aligned}$$

$$f_x(1,0) = e^0(2+0+0) = 2, \qquad f_y(1,0) = e^0(1+1+0) = 2$$

$$\nabla f(1,0) = (2,\,2)$$

La funzione è un prodotto, quindi per ciascuna derivata parziale si applica la regola del prodotto nella variabile di derivazione. Derivando rispetto a x, il fattore x^2+y ha derivata $2x$ e il fattore e^{xy} ha derivata $y\,e^{xy}$, perché l'esponente xy ha derivata y rispetto a x. Derivando rispetto a y, il

primo fattore ha derivata 1 e l'esponenziale ha derivata $x\,e^{xy}$. In entrambi i casi si raccoglie e^{xy} per compattare il risultato. Nel punto $(1,0)$ l'esponenziale vale $e^{0}=1$, quindi restano i polinomi $2x+x^2y+y^2$ e $1+x^3+xy$, che valgono entrambi 2.

Esercizio 3

Calcolare il gradiente di

$$f(x,y)=\ln\!\left(x^2+y^2\right)+\arctan\frac{y}{x}$$

nel punto $(1,1)$, nel semipiano $x>0$.

$$\begin{aligned} f_x(x,y) &= \frac{2x}{x^2+y^2}+\frac{1}{1+\dfrac{y^2}{x^2}}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right) \\ &= \frac{2x}{x^2+y^2}-\frac{y}{x^2+y^2}=\frac{2x-y}{x^2+y^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_y(x,y) &= \frac{2y}{x^2+y^2}+\frac{1}{1+\dfrac{y^2}{x^2}}\cdot\frac{1}{x} \\ &= \frac{2y}{x^2+y^2}+\frac{x}{x^2+y^2}=\frac{2y+x}{x^2+y^2} \end{aligned}$$

$$\nabla f(1,1)=\left(\frac{2-1}{2},\ \frac{2+1}{2}\right)=\left(\frac{1}{2},\ \frac{3}{2}\right)$$

Il logaritmo si deriva come funzione composta: la derivata è il reciproco dell'argomento per la derivata dell'argomento, quindi rispetto a x si ottiene $\dfrac{2x}{x^2+y^2}$ e rispetto a y si ottiene $\dfrac{2y}{x^2+y^2}$. Anche l'arcotangente è composta: la sua derivata è $\dfrac{1}{1+u^2}$ per la derivata di $u=\dfrac{y}{x}$, che vale $-\dfrac{y}{x^2}$ rispetto a x e $\dfrac{1}{x}$ rispetto a y. Moltiplicando numeratore e denominatore per x^2, il fattore $\dfrac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}}$ diventa $\dfrac{x^2}{x^2+y^2}$, quindi i due addendi di ciascuna derivata hanno lo stesso denominatore x^2+y^2 e si sommano. Nel punto $(1,1)$ il denominatore vale 2, perciò il gradiente è $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}\right)$.

Scheda 2 · Studio della differenziabilità con la definizione

Esercizio 1

Verificare con la definizione che

$$f(x,y) = x^2 + 3y^2$$

è differenziabile in $(0,0)$.

$$f_x(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t,0) - f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{t^2}{t} = 0$$

$$f_y(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{3t^2}{t} = 0$$

$$0 \le \left| \frac{f(h,k) - f(0,0) - 0\cdot h - 0\cdot k}{\sqrt{h^2+k^2}} \right| = \frac{h^2+3k^2}{\sqrt{h^2+k^2}} \le \frac{3(h^2+k^2)}{\sqrt{h^2+k^2}} = 3\sqrt{h^2+k^2}$$

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} 3\sqrt{h^2+k^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad f \text{ è differenziabile in } (0,0)$$

Il primo passo è il calcolo delle derivate parziali nell'origine con la definizione: lungo l'asse x la funzione vale t^2 e il rapporto incrementale $\dfrac{t^2}{t} = t$ tende a 0, quindi $f_x(0,0) = 0$; lungo l'asse y il rapporto vale $3t$ e tende a 0, quindi $f_y(0,0) = 0$. Il secondo passo è il limite della definizione di differenziabilità, con il numeratore $f(h,k) - f(0,0) - f_x h - f_y k = h^2 + 3k^2$. Poiché $h^2 + 3k^2 \le 3(h^2+k^2)$, il rapporto è compreso tra 0 e $3\sqrt{h^2+k^2}$, che tende a 0; per il teorema del confronto il limite vale 0, quindi la definizione è soddisfatta e f è differenziabile nell'origine.

Esercizio 2

Studiare la differenziabilità in $(0,0)$ di

$$f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}.$$

$$\frac{f(t,0) - f(0,0)}{t} = \frac{\sqrt{t^2}}{t} = \frac{|t|}{t}$$

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{|t|}{t} = 1, \qquad \lim_{t\to 0^-} \frac{|t|}{t} = -1$$

$$f_x(0,0) \text{ non esiste} \quad \Longrightarrow \quad f \text{ non è differenziabile in } (0,0)$$

Si parte dal rapporto incrementale della derivata parziale rispetto a x: lungo l'asse x la funzione vale $\sqrt{t^2} = |t|$, quindi il rapporto è $\dfrac{|t|}{t}$. I limiti laterali valgono 1 e -1 e sono diversi, perciò il

limite non esiste e f non è derivabile rispetto a x nell'origine. Poiché la differenziabilità richiede l'esistenza di entrambe le derivate parziali, l'ipotesi necessaria non è soddisfatta e f non è differenziabile in $(0,0)$. Il grafico di f è un cono con vertice nell'origine, punto in cui nessun piano approssima il grafico al primo ordine.

Esercizio 3

Studiare la differenziabilità in $(0,0)$ di

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

$$f_x(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t,0)-0}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{0}{t} = 0, \qquad f_y(0,0) = 0$$

$$\frac{f(h,k) - 0 - 0\cdot h - 0\cdot k}{\sqrt{h^2+k^2}} = \frac{hk}{h^2+k^2}$$

$$\text{lungo } k=h: \quad \frac{h^2}{2h^2} = \frac{1}{2}, \qquad \text{lungo } k=0: \quad 0$$

$$\text{il limite non esiste} \quad \Longrightarrow \quad f \text{ non è differenziabile in } (0,0)$$

Sugli assi la funzione è identicamente nulla, perché il numeratore xy si annulla quando una delle due coordinate è nulla; quindi entrambi i rapporti incrementali sono nulli e le derivate parziali nell'origine esistono e valgono 0. Il limite della differenziabilità ha come rapporto la funzione $\dfrac{hk}{h^2+k^2}$. Lungo la retta $k=h$ il rapporto vale costantemente $\dfrac{1}{2}$, mentre lungo l'asse $k=0$ vale 0: due restrizioni hanno limiti diversi, quindi il limite non esiste e in particolare non vale 0. La definizione di differenziabilità non è soddisfatta, perciò f non è differenziabile nell'origine, pur essendo derivabile e anche continua, dato che $|f(x,y)| \le \dfrac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}$ per la disuguaglianza $2|xy| \le x^2+y^2$.

Scheda 3 · Derivate direzionali e direzione di massima crescita

Esercizio 1

Calcolare la derivata direzionale di

$$f(x,y) = x^2 y + y^3$$

nel punto $(1,2)$ lungo il versore $\mathbf{v} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$.

$$f_x = 2xy, \qquad f_y = x^2 + 3y^2$$

$$\nabla f(1,2) = (2 \cdot 1 \cdot 2,\ 1 + 3 \cdot 4) = (4,\ 13)$$

$$D_{\mathbf{v}} f(1,2) = 4 \cdot \frac{3}{5} + 13 \cdot \frac{4}{5} = \frac{12 + 52}{5} = \frac{64}{5}$$

La funzione è un polinomio, quindi le derivate parziali sono continue su tutto $\mathbb{R}^2$ e per il teorema del differenziale totale f è differenziabile in ogni punto. La formula del gradiente si applica, perciò la derivata direzionale è il prodotto scalare fra il gradiente nel punto e il versore. Il vettore assegnato ha modulo $\sqrt{\frac{9}{25} + \frac{16}{25}} = 1$, quindi è già un versore e il prodotto scalare dà direttamente $\frac{64}{5}$.

Esercizio 2

Calcolare la derivata direzionale di

$$f(x,y) = e^x \cos y$$

nel punto $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ nella direzione del vettore $\mathbf{w} = (1, -1)$.

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{w}}{|\mathbf{w}|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$f_x = e^x \cos y, \qquad f_y = -e^x \sin y$$

$$\nabla f\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = \left(e^0 \cos \frac{\pi}{2},\ -e^0 \sin \frac{\pi}{2}\right) = (0,\ -1)$$

$$D_{\mathbf{v}} f\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + (-1)\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Il vettore $\mathbf{w} = (1, -1)$ ha modulo $\sqrt{2}$, quindi prima si normalizza dividendo per il modulo: la derivata direzionale è definita lungo un versore. La funzione è prodotto di un esponenziale e di

un coseno, con derivate parziali continue, perciò è differenziabile e la formula del gradiente si applica. Nel punto assegnato il coseno si annulla e il seno vale 1, quindi il gradiente è $(0, -1)$. Il prodotto scalare con il versore dà $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, che razionalizzato si scrive $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Esercizio 3

Determinare la direzione di massima crescita di

$$f(x, y) = \ln\bigl(1 + x^2 + 2y^2\bigr)$$

nel punto $(1, 1)$ e il valore massimo della derivata direzionale in quel punto.

$$f_x = \frac{2x}{1 + x^2 + 2y^2}, \qquad f_y = \frac{4y}{1 + x^2 + 2y^2}$$

$$\nabla f(1,1) = \left(\frac{2}{4},\ \frac{4}{4}\right) = \left(\frac{1}{2},\ 1\right)$$

$$\bigl|\nabla f(1,1)\bigr| = \sqrt{\frac{1}{4} + 1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\mathbf{v} = \frac{\nabla f(1,1)}{|\nabla f(1,1)|} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}},\ \frac{2}{\sqrt{5}}\right), \qquad \max_{\mathbf{v}} D_{\mathbf{v}} f(1,1) = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

La funzione è differenziabile perché le sue derivate parziali sono continue, dato che il denominatore $1 + x^2 + 2y^2$ è sempre maggiore o uguale a 1. Nel punto $(1, 1)$ il denominatore vale 4, quindi il gradiente è $\left(\dfrac{1}{2}, 1\right)$. Per il teorema sulla direzione di massima crescita, la derivata direzionale è massima lungo il versore del gradiente e il suo valore massimo è il modulo del gradiente. Normalizzando $\left(\dfrac{1}{2}, 1\right)$, che ha modulo $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$, si ottiene il versore $\left(\dfrac{1}{\sqrt{5}}, \dfrac{2}{\sqrt{5}}\right)$; il tasso massimo di crescita vale $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$.

Scheda 4 · Piano tangente al grafico

Esercizio 1

Scrivere l'equazione del piano tangente al grafico di

$$f(x,y) = x^2 + y^2 - xy$$

nel punto di coordinate $(1,2)$.

$$f(1,2) = 1 + 4 - 2 = 3$$

$$f_x = 2x - y, \qquad f_y = 2y - x$$

$$f_x(1,2) = 0, \qquad f_y(1,2) = 3$$

$$z = 3 + 0 \cdot (x-1) + 3(y-2) = 3y - 3$$

La funzione è un polinomio, quindi è di classe C^1 su $\mathbb{R}^2$ e per il teorema del differenziale totale è differenziabile in $(1,2)$: il piano tangente esiste. L'equazione richiede tre numeri, il valore $f(1,2) = 3$ e le due derivate parziali nel punto, che valgono 0 e 3. Sostituendo nell'equazione generale del piano tangente si ottiene $z = 3 + 3(y-2)$, cioè $z = 3y - 3$. Poiché $f_x(1,2) = 0$, il piano non pende nella direzione x.

Esercizio 2

Scrivere l'equazione del piano tangente al grafico di

$$f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2 + 4}$$

nel punto di coordinate $(2,1)$.

$$f(2,1) = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$$

$$f_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + 4}}, \qquad f_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + 4}}$$

$$f_x(2,1) = \frac{2}{3}, \qquad f_y(2,1) = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} z &= 3 + \frac{2}{3}(x-2) + \frac{1}{3}(y-1) \\ &= \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}y + \frac{4}{3} \end{aligned}$$

La radice si deriva come funzione composta: la derivata di $\sqrt{u}$ è $\dfrac{1}{2\sqrt{u}}$ per la derivata dell'argomento, quindi rispetto a x si ottiene $\dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2+4}} = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2+4}}$ e analogamente rispetto a y. L'argomento della radice è sempre maggiore o uguale a 4, perciò le derivate parziali sono continue su tutto il piano e f è differenziabile. Nel punto la radice vale 3, quindi le derivate valgono $\dfrac{2}{3}$ e $\dfrac{1}{3}$. Sviluppando i prodotti e sommando i termini costanti, $3 - \dfrac{4}{3} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{3}$, si ottiene la forma finale del piano.

Esercizio 3

Determinare i punti del grafico di

$$f(x,y) = x^3 - 3x + y^2$$

in cui il piano tangente è orizzontale, e scrivere i piani corrispondenti.

$$f_x = 3x^2 - 3, \qquad f_y = 2y$$

$$\begin{cases} 3x^2 - 3 = 0 \\ 2y = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad (1,0) \ \text{ e } \ (-1,0)$$

$$f(1,0) = 1 - 3 = -2, \qquad f(-1,0) = -1 + 3 = 2$$

$$\text{punti } (1,0,-2) \text{ e } (-1,0,2); \qquad \text{piani } z = -2 \ \text{ e } \ z = 2$$

Il piano tangente è orizzontale quando la sua equazione si riduce a $z = f(x_0, y_0)$, e questo accade se e solo se entrambe le derivate parziali si annullano nel punto. Le due condizioni devono essere soddisfatte insieme, quindi formano il sistema indicato: dalla prima equazione segue $x^2 = 1$, cioè $x = 1$ oppure $x = -1$, e dalla seconda segue $y = 0$. I punti del dominio sono perciò $(1,0)$ e $(-1,0)$; le quote corrispondenti valgono -2 e 2, quindi i piani tangenti orizzontali sono $z = -2$ e $z = 2$. Questi punti, in cui il gradiente si annulla, si chiamano punti critici e sono i candidati a massimi e minimi, come si vede nel capitolo sui massimi e minimi.

Scheda 5 · Regola della catena

Esercizio 1

Data $F(t) = f\big(x(t), y(t)\big)$ con

$$f(x,y) = x^2 y, \qquad x(t) = \cos t, \qquad y(t) = \sin t,$$

calcolare $F'(t)$ e il valore $F'(0)$.

$$f_x = 2xy, \qquad f_y = x^2, \qquad x'(t) = -\sin t, \qquad y'(t) = \cos t$$

$$F'(t) = 2xy \cdot (-\sin t) + x^2 \cdot \cos t$$

$$= -2\cos t \sin^2 t + \cos^3 t$$

$$F'(0) = -2 \cdot 1 \cdot 0 + 1 = 1$$

La funzione f è un polinomio, quindi è differenziabile ovunque, e $x(t)$, $y(t)$ sono derivabili; la regola della catena si applica. La derivata di F è la somma dei due contributi $f_x\, x'$ e $f_y\, y'$, nei quali le derivate parziali vanno valutate in $\big(x(t), y(t)\big) = (\cos t, \sin t)$. Sostituendo si ottiene $F'(t) = -2\cos t \sin^2 t + \cos^3 t$. Il risultato si controlla per via diretta, poiché $F(t) = \cos^2 t \, \sin t$: derivando con la regola del prodotto si ottiene $-2\cos t \sin t \cdot \sin t + \cos^2 t \cdot \cos t$, che coincide con l'espressione trovata. In $t = 0$ il seno si annulla e il coseno vale 1, quindi $F'(0) = 1$.

Esercizio 2

Data $F(s,t) = f\big(x(s,t), y(s,t)\big)$ con

$$f(x,y) = e^{\,x-y}, \qquad x = s\,t^2, \qquad y = s^2 + t,$$

calcolare $\dfrac{\partial F}{\partial s}$ e $\dfrac{\partial F}{\partial t}$ nel punto $(s,t) = (1,1)$.

$$f_x = e^{\,x-y}, \qquad f_y = -e^{\,x-y}$$

$$\frac{\partial x}{\partial s} = t^2, \qquad \frac{\partial x}{\partial t} = 2st, \qquad \frac{\partial y}{\partial s} = 2s, \qquad \frac{\partial y}{\partial t} = 1$$

$$\frac{\partial F}{\partial s} = e^{\,x-y}\, t^2 - e^{\,x-y}\, 2s = e^{\,x-y}\,\big(t^2 - 2s\big)$$

$$\frac{\partial F}{\partial t} = e^{\,x-y}\, 2st - e^{\,x-y} = e^{\,x-y}\,(2st - 1)$$

$$(s,t) = (1,1): \quad x = 1, \quad y = 2, \quad \frac{\partial F}{\partial s} = -e^{-1}, \quad \frac{\partial F}{\partial t} = e^{-1}$$

Le variabili intermedie dipendono da due parametri, quindi per ciascun parametro la regola della catena somma due contributi: la derivata di f rispetto a x per la derivata di x rispetto al parametro, più l'analogo per y. Le derivate di f sono $f_x = e^{x-y}$ e $f_y = -e^{x-y}$, perché l'esponente $x - y$ ha derivate 1 e -1. Raccogliendo e^{x-y} si ottengono le due espressioni compatte. Nel punto $(s,t) = (1,1)$ le variabili intermedie valgono $x = 1$ e $y = 2$, quindi $e^{x-y} = e^{-1}$; i fattori $t^2 - 2s$ e $2st - 1$ valgono $1 - 2 = -1$ e $2 - 1 = 1$, perciò le derivate richieste sono $-e^{-1}$ ed e^{-1}.

Esercizio 3

Sia $g(x,y) = f\big(x^2 - y^2,\ 2xy\big)$, con $f = f(u,v)$ differenziabile. Sapendo che

$$\nabla f(3,4) = (2,-1),$$

calcolare $\nabla g(2,1)$.

$$u = x^2 - y^2, \qquad v = 2xy$$

$$(x,y) = (2,1) \quad \Longrightarrow \quad u = 4 - 1 = 3, \quad v = 4$$

$$g_x = f_u \cdot 2x + f_v \cdot 2y, \qquad g_y = f_u \cdot (-2y) + f_v \cdot 2x$$

$$g_x(2,1) = 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 2 = 6$$

$$g_y(2,1) = 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 4 = -8$$

$$\nabla g(2,1) = (6,\ -8)$$

La funzione esterna f non è assegnata con una formula, quindi le derivate di g restano espresse mediante f_u e f_v attraverso la regola della catena: per g_x le variabili intermedie hanno derivate $2x$ e $2y$, per g_y hanno derivate $-2y$ e $2x$. Il punto $(x,y) = (2,1)$ corrisponde al punto intermedio $(u,v) = (3,4)$, che è esattamente quello in cui il gradiente di f è noto, quindi i dati sono sufficienti. Sostituendo $f_u(3,4) = 2$, $f_v(3,4) = -1$ e le derivate delle variabili intermedie, $2x = 4$ e $2y = 2$, si ottiene $g_x = 6$ e $g_y = -8$.

Scheda 6 · Derivate seconde e matrice hessiana

Esercizio 1

Calcolare la matrice hessiana di

$$f(x,y) = x^3 y - x y^3$$

nel punto $(1,2)$.

$$f_x = 3x^2 y - y^3, \qquad f_y = x^3 - 3xy^2$$

$$f_{xx} = 6xy, \qquad f_{xy} = 3x^2 - 3y^2, \qquad f_{yy} = -6xy$$

$$f_{xx}(1,2) = 12, \qquad f_{xy}(1,2) = 3 - 12 = -9, \qquad f_{yy}(1,2) = -12$$

$$H_f(1,2) = \begin{pmatrix} 12 & -9 \\ -9 & -12 \end{pmatrix}$$

Le derivate prime si calcolano derivando rispetto a una variabile con l'altra costante. Per le seconde si deriva ancora: f_{xx} è la derivata di f_x rispetto a x, f_{xy} è la derivata di f_x rispetto a y, e f_{yy} è la derivata di f_y rispetto a y. La funzione è un polinomio, quindi è di classe C^2 e per il teorema di Schwarz la derivata mista f_{yx} coincide con f_{xy}; il calcolo diretto lo conferma, poiché derivando $f_y = x^3 - 3xy^2$ rispetto a x si ottiene $3x^2 - 3y^2$. La matrice hessiana nel punto si costruisce con i tre valori trovati ed è simmetrica.

Esercizio 2

Calcolare la matrice hessiana di

$$f(x,y) = \ln\bigl(x + y^2\bigr)$$

nel punto $(1,1)$, nell'insieme $x + y^2 > 0$.

$$f_x = \frac{1}{x + y^2}, \qquad f_y = \frac{2y}{x + y^2}$$

$$f_{xx} = -\frac{1}{(x + y^2)^2}, \qquad f_{xy} = -\frac{2y}{(x + y^2)^2}$$

$$f_{yy} = \frac{2(x + y^2) - 2y \cdot 2y}{(x + y^2)^2} = \frac{2x - 2y^2}{(x + y^2)^2}$$

$$f_{xx}(1,1) = -\frac{1}{4}, \qquad f_{xy}(1,1) = -\frac{1}{2}, \qquad f_{yy}(1,1) = \frac{2 - 2}{4} = 0$$

$$H_f(1,1) = \begin{pmatrix} -\dfrac{1}{4} & -\dfrac{1}{2} \\[2mm] -\dfrac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Le derivate prime seguono dalla regola di derivazione del logaritmo composto: il reciproco dell'argomento per la derivata dell'argomento, che vale 1 rispetto a x e $2y$ rispetto a y. Per f_{xx} si deriva $\left(x+y^2\right)^{-1}$ rispetto a x, e per la regola della potenza composta si ottiene $-\left(x+y^2\right)^{-2}$. Per f_{xy} si deriva la stessa espressione rispetto a y, quindi compare il fattore $2y$. Per f_{yy} si applica la regola del quoziente a $\dfrac{2y}{x+y^2}$, e il numeratore diventa $2(x+y^2) - 4y^2 = 2x - 2y^2$. Nel punto $(1,1)$ l'argomento vale 2 e il suo quadrato vale 4; il numeratore di f_{yy} si annulla, perciò l'elemento in basso a destra della matrice è 0.

Esercizio 3

Verificare il teorema di Schwarz per

$$f(x,y) = e^{xy},$$

calcolando separatamente f_{xy} e f_{yx}, e scrivere la matrice hessiana in un punto generico.

$$f_x = y\,e^{xy} \quad\Longrightarrow\quad f_{xy} = e^{xy} + y\cdot x\,e^{xy} = (1+xy)\,e^{xy}$$

$$f_y = x\,e^{xy} \quad\Longrightarrow\quad f_{yx} = e^{xy} + x\cdot y\,e^{xy} = (1+xy)\,e^{xy}$$

$$f_{xy} = f_{yx}$$

$$f_{xx} = y^2 e^{xy}, \qquad f_{yy} = x^2 e^{xy}$$

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} y^2 e^{xy} & (1+xy)\,e^{xy} \\ (1+xy)\,e^{xy} & x^2 e^{xy} \end{pmatrix}$$

Per f_{xy} si deriva $f_x = y\,e^{xy}$ rispetto a y: il prodotto ha derivata $e^{xy} + y\cdot x\,e^{xy}$, perché il primo fattore ha derivata 1 e l'esponenziale porta il fattore x. Per f_{yx} si deriva $f_y = x\,e^{xy}$ rispetto a x e, per simmetria dei ruoli, si ottiene $e^{xy} + xy\,e^{xy}$. Le due derivate miste coincidono, come garantisce il teorema di Schwarz, dato che f è composizione di funzioni di classe C^2. Le derivate pure si ottengono derivando due volte nella stessa variabile: ogni derivazione rispetto a x porta un fattore y, quindi $f_{xx} = y^2 e^{xy}$, e analogamente $f_{yy} = x^2 e^{xy}$.

Scheda 7 · Polinomio di Taylor al secondo ordine

Esercizio 1

Scrivere il polinomio di Taylor di secondo ordine di

$$f(x,y) = e^{\,x+2y}$$

centrato in $(0,0)$.

$$f(0,0) = 1$$

$$f_x = e^{\,x+2y}, \qquad f_y = 2\,e^{\,x+2y} \quad\Longrightarrow\quad f_x(0,0) = 1, \quad f_y(0,0) = 2$$

$$f_{xx} = e^{\,x+2y}, \qquad f_{xy} = 2\,e^{\,x+2y}, \qquad f_{yy} = 4\,e^{\,x+2y}$$

$$f_{xx}(0,0) = 1, \qquad f_{xy}(0,0) = 2, \qquad f_{yy}(0,0) = 4$$

$$\begin{aligned} T_2(x,y) &= 1 + x + 2y + \frac{1}{2}\left(x^2 + 2\cdot 2\,xy + 4y^2\right) \\ &= 1 + x + 2y + \frac{x^2}{2} + 2xy + 2y^2 \end{aligned}$$

Ogni derivazione rispetto a x moltiplica l'esponenziale per 1 e ogni derivazione rispetto a y lo moltiplica per 2, quindi tutte le derivate sono multipli di $e^{\,x+2y}$ e nell'origine valgono $1, 2, 1, 2, 4$. Nel polinomio di Taylor il termine di primo grado è $f_x\,x + f_y\,y$, e il termine di secondo grado è la forma quadratica della matrice hessiana con il fattore $\tfrac{1}{2}$: il coefficiente di xy è $\tfrac{1}{2}\cdot 2 f_{xy} = f_{xy} = 2$. Il risultato si controlla componendo lo sviluppo di una variabile $e^{u} = 1 + u + \tfrac{u^2}{2} + o(u^2)$ con $u = x + 2y$, poiché il quadrato $(x+2y)^2 = x^2 + 4xy + 4y^2$ diviso per 2 restituisce gli stessi termini quadratici.

Esercizio 2

Scrivere il polinomio di Taylor di secondo ordine di

$$f(x,y) = \ln\!\left(1 + x + y^2\right)$$

centrato in $(0,0)$.

$$f(0,0) = \ln 1 = 0$$

$$f_x = \frac{1}{1+x+y^2}, \qquad f_y = \frac{2y}{1+x+y^2} \quad\Longrightarrow\quad f_x(0,0) = 1, \quad f_y(0,0) = 0$$

$$f_{xx} = -\frac{1}{(1+x+y^2)^2}, \qquad f_{xy} = -\frac{2y}{(1+x+y^2)^2}$$

$$f_{yy} = \frac{2(1+x+y^2) - 2y \cdot 2y}{(1+x+y^2)^2} = \frac{2 + 2x - 2y^2}{(1+x+y^2)^2}$$

$$f_{xx}(0,0) = -1, \qquad f_{xy}(0,0) = 0, \qquad f_{yy}(0,0) = 2$$

$$T_2(x,y) = x + \frac{1}{2}\left(-x^2 + 2y^2\right) = x - \frac{x^2}{2} + y^2$$

Nell'origine l'argomento del logaritmo vale 1, quindi $f(0,0) = 0$. Le derivate prime seguono dalla regola del logaritmo composto; nell'origine valgono 1 e 0, perché il fattore $2y$ si annulla. Per le seconde, f_{xx} e f_{xy} si ottengono derivando $\left(1+x+y^2\right)^{-1}$, mentre f_{yy} richiede la regola del quoziente. Nell'origine la derivata mista si annulla e restano $f_{xx} = -1$ e $f_{yy} = 2$, quindi il termine quadratico è $-\dfrac{x^2}{2} + y^2$. Il controllo con lo sviluppo di una variabile $\ln(1+u) = u - \dfrac{u^2}{2} + o(u^2)$, con $u = x + y^2$, conferma il risultato: trascurando i termini di grado maggiore di 2 restano $x + y^2 - \dfrac{x^2}{2}$.

Esercizio 3

Scrivere il polinomio di Taylor di secondo ordine di

$$f(x,y) = e^x \sin y$$

centrato nel punto $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$.

$$f\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = e^0 \sin\frac{\pi}{2} = 1$$

$$f_x = e^x \sin y, \qquad f_y = e^x \cos y \quad \Longrightarrow \quad f_x\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = 1, \quad f_y\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$f_{xx} = e^x \sin y, \qquad f_{xy} = e^x \cos y, \qquad f_{yy} = -e^x \sin y$$

$$f_{xx}\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = 1, \qquad f_{xy}\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = 0, \qquad f_{yy}\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = -1$$

$$T_2(x,y) = 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\left(y - \frac{\pi}{2}\right)^2$$

Il centro dello sviluppo non è l'origine, quindi gli incrementi sono $x - 0 = x$ e $y - \dfrac{\pi}{2}$, e il polinomio va scritto in queste differenze. Le derivate di f si ottengono dal prodotto: ogni derivazione rispetto a x lascia l'espressione invariata, mentre la derivazione rispetto a y trasforma il seno in coseno e il coseno in meno seno. Nel centro il seno vale 1 e il coseno vale 0,

quindi i valori sono $f = 1$, $f_x = 1$, $f_y = 0$, $f_{xx} = 1$, $f_{xy} = 0$ e $f_{yy} = -1$. Il termine misto manca, perché f_{xy} si annulla nel centro, e il termine quadratico raccoglie $\frac{x^2}{2}$ e $-\frac{1}{2}\left(y - \frac{\pi}{2}\right)^2$.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Gradiente di un polinomio in un punto

Calcolare il gradiente di

$$f(x, y) = x^2 y^3 + 3x - y$$

nel punto $(1, 1)$.

MOSTRA SOLUZIONE

$f_x = 2xy^3 + 3$ e $f_y = 3x^2 y^2 - 1$, quindi

$$\nabla f(1, 1) = (5,\ 2).$$

Esercizio 2 · Gradiente con esponenziale

Calcolare il gradiente di

$$f(x, y) = x\, e^y + y^2$$

nel punto $(2, 0)$.

MOSTRA SOLUZIONE

$f_x = e^y$ e $f_y = x\, e^y + 2y$, quindi

$$\nabla f(2, 0) = (1,\ 2).$$

Esercizio 3 · Derivate parziali di una funzione composta

Calcolare le derivate parziali di

$$f(x,y) = \sin\!\left(x^2 y\right).$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$f_x = 2xy\cos\!\left(x^2y\right), \qquad f_y = x^2\cos\!\left(x^2y\right).$$

Esercizio 4 · Differenziabilità di una funzione razionale a tratti

Stabilire se la funzione

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3}{x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

è differenziabile in $(0,0)$.

MOSTRA SOLUZIONE

Le derivate parziali nell'origine valgono $f_x(0,0) = 1$ e $f_y(0,0) = 0$, ma il limite della definizione, pari a $\dfrac{-xy^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}$, lungo la retta $y = x$ con $x \to 0^+$ vale $-\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$, quindi non è nullo: f non è differenziabile in $(0,0)$.

Esercizio 5 · Differenziabilità con il valore assoluto

Stabilire se la funzione

$$f(x,y) = x\,|y|$$

è differenziabile in $(0,0)$.

MOSTRA SOLUZIONE

Sugli assi la funzione è nulla, quindi $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$; il rapporto della definizione è $\dfrac{h\,|k|}{\sqrt{h^2+k^2}}$ e in modulo è maggiorato da $\dfrac{1}{2}\sqrt{h^2+k^2} \to 0$, perciò f è differenziabile in $(0,0)$ con differenziale nullo.

Esercizio 6 · Derivata direzionale con la formula del gradiente

Calcolare la derivata direzionale di

$$f(x,y) = x^2 + xy$$

nel punto $(2,1)$ lungo il versore $\mathbf{v} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

MOSTRA SOLUZIONE

$\nabla f(2,1) = (5,\ 2)$, quindi

$$D_{\mathbf{v}} f(2,1) = \frac{7\sqrt{2}}{2}.$$

Esercizio 7 · Direzione di massima crescita

Determinare la direzione di massima crescita di

$$f(x,y) = x^2 y$$

nel punto $(1,2)$ e il valore massimo della derivata direzionale in quel punto.

MOSTRA SOLUZIONE

$\nabla f(1,2) = (4,\ 1)$, quindi la direzione di massima crescita è il versore

$$\mathbf{v} = \left(\frac{4}{\sqrt{17}}, \frac{1}{\sqrt{17}}\right)$$

e il valore massimo della derivata direzionale è $\sqrt{17}$.

Esercizio 8 · Piano tangente in un punto

Scrivere l'equazione del piano tangente al grafico di

$$f(x,y) = x^2 - 2y^2$$

nel punto di coordinate $(2,1)$.

MOSTRA SOLUZIONE

$f(2,1) = 2$, $f_x(2,1) = 4$ e $f_y(2,1) = -4$, quindi il piano tangente è

$$z = 4x - 4y - 2.$$

Esercizio 9 · Piano tangente orizzontale

Determinare il punto del grafico di

$$f(x,y) = x^2 + y^2 - 4x + 6y$$

in cui il piano tangente è orizzontale, e scrivere l'equazione del piano.

MOSTRA SOLUZIONE

Il gradiente $(2x - 4,\ 2y + 6)$ si annulla solo in $(2,-3)$, dove $f(2,-3) = -13$: il punto del grafico è $(2,-3,-13)$ e il piano tangente è

$$z = -13.$$

Esercizio 10 · Derivata lungo una curva

Data $F(t) = f\big(x(t), y(t)\big)$ con

$$f(x,y) = x^2 + y^2, \qquad x(t) = e^t, \qquad y(t) = t^2,$$

calcolare $F'(0)$.

MOSTRA SOLUZIONE

$F'(t) = 2x\,e^t + 2y \cdot 2t = 2e^{2t} + 4t^3$, quindi

$$F'(0) = 2.$$

Esercizio 11 · Regola della catena con gradiente assegnato

Sia $F(s,t) = f\big(st,\ s-t\big)$, con $f = f(u,v)$ differenziabile e

$$\nabla f(2,1) = (3,-2).$$

Calcolare $\dfrac{\partial F}{\partial s}$ e $\dfrac{\partial F}{\partial t}$ nel punto $(s,t)=(2,1)$.

MOSTRA SOLUZIONE

Nel punto $(s,t)=(2,1)$ le variabili intermedie valgono $(u,v)=(2,1)$, quindi

$$\frac{\partial F}{\partial s} = t\,f_u + f_v = 1, \qquad \frac{\partial F}{\partial t} = s\,f_u - f_v = 8.$$

Esercizio 12 · Matrice hessiana in un punto

Calcolare la matrice hessiana di

$$f(x,y) = x^4 + y^4 - 4xy$$

nel punto $(1,1)$.

MOSTRA SOLUZIONE

$$H_f(1,1) = \begin{pmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 12 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 13 · Derivata seconda mista

Calcolare la derivata seconda mista f_{xy} di

$$f(x,y) = x^3 e^{2y}$$

e verificare che coincide con f_{yx}.

MOSTRA SOLUZIONE

$$f_{xy} = f_{yx} = 6x^2 e^{2y},$$

in accordo con il teorema di Schwarz, poiché f è di classe C^2 su $\mathbb{R}^2$.

Esercizio 14 · Polinomio di Taylor al secondo ordine

Scrivere il polinomio di Taylor di secondo ordine di

$$f(x,y) = e^{x}\ln(1+y)$$

centrato in $(0,0)$.

MOSTRA SOLUZIONE

$$T_2(x,y) = y + xy - \frac{y^2}{2}.$$